VINMEC AI MEDICAL SCRIBE

Tự động hóa bệnh án từ hội thoại bác sĩ – bệnh nhân

Kế hoạch Triển khai & Phân tích Production v1.2

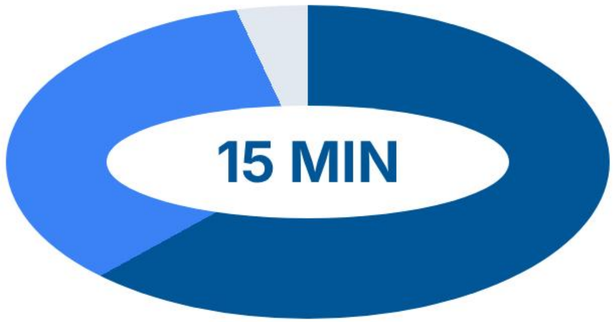
Tháng 4, 2026

BÀI TOÁN — THÁCH THỨC VẬN HÀNH

Bác sĩ Vinmec mất **30-40%** thời gian cho các tác vụ hành chính thay vì chăm sóc bệnh nhân.

- Ca khám trung bình: **15 phút** (Chuẩn JCI)
- Thời gian nhập HIS: **4–5 phút/ca**
- Quy mô: **20-40 ca/ngày** → Tổn thất hàng chục nghìn giờ/năm

PHÂN BỔ THỜI GIAN KHÁM (PHÚT)



- Thăm khám lâm sàng (67%)
- Nhập liệu HIS (26%)
- Hành chính khác (7%)

AI MEDICAL SCRIBE PIPELINE

GHI ÂM HỘI THOẠI

Hội thoại Bác sĩ - Bệnh nhân (Việt + Anh xen lẫn)

STT PROCESSING

Whisper/FPT.AI chuyển đổi âm thanh sang văn bản

NLP / LLM ANALYSIS

Claude/GPT-4 trích xuất SOAP Note & ICD-10

HIS INTEGRATION

HL7 FHIR v4 Write-back & Bác sĩ ký duyệt

STT ĐA NGỮ

Xử lý code-switching Việt–Anh chuyên sâu y tế.

SOAP EXTRACTION

Cấu trúc hóa thông tin lâm sàng tự động 100%.

FHIR READY

Tương thích hoàn toàn hệ thống EMR hiện tại.

MVP — CHỨNG MINH HIỆU QUẢ (POC)

87%
FIELD ACCURACY

< 30s
E2E LATENCY

100%
SOAP MAPPING

PHẠM VI ĐÃ KIỂM THỬ (TESTED SCENARIOS)

- Nội khoa tổng quát (Tiểu đường, HA)
- Quy trình ghi âm → Transcript → Duyệt
- 20-40 ca/ngày/Bác sĩ
- Kết nối HIS Oracle Cerner thành công

THÁCH THỨC: CODE-SWITCHING VIỆT–ANH

> *"Bệnh nhân có **history of hypertension**, đang dùng **amlodipine 5mg**, hôm nay complain đau đầu dữ dội, **BP** lúc vào 160/100."*

⚠ VẤN ĐỀ (PAIN POINTS)

- Whisper nhận sai ngôn ngữ → Hỏng transcript.
- Tên thuốc Anh → Phiên âm Việt (Amlodipine → am-lo-đi-pin).
- Mất thông tin lâm sàng quan trọng.

GIẢI PHÁP (STRATEGY)

- **Phase 1:** Medical Dictionary Post-processing (+12% Acc).
- **Phase 2:** Fine-tune Whisper với data thực tế Vinmec.

BỐI CẢNH HỆ THỐNG VINMEC

11+

Bệnh viện & Phòng khám toàn quốc

JCI

Tiêu chuẩn vàng quốc tế về an toàn

3K-5K

Lượt khám ngoại trú mỗi ngày

RÀNG BUỘC & PHÂN LOẠI DỮ LIỆU

Loại dữ liệu	Phân loại	Cơ chế bảo mật
Audio, Transcript, PHI, Chẩn đoán	⚠️ Cực kỳ nhạy cảm	Mã hóa AES-256, Zero Retention
Lịch sử bệnh, Dị ứng	⚠️ Cao	RBAC, Audit Log 10 năm
Metadata, Audit logs	Trung bình	Truy cập nội bộ

Data Sovereignty
Lưu trữ 100% trong lãnh thổ Việt Nam.

Uptime 99.9%
SLA đáp ứng giờ khám 7h–20h.

HIS Sync
Tích hợp HL7 FHIR v4 real-time.

QUY TRÌNH CONSENT & PHÁP LÝ

LUỒNG ĐỒNG Ý (CONSENT FLOW)

Bệnh nhân đến: Thông báo về việc sử dụng AI hỗ trợ.

Đồng ý: Ký số điện tử → AI kích hoạt.

Từ chối: Bác sĩ nhập tay truyền thống.

MA TRẬN TRÁCH NHIỆM

Bác sĩ ký sai	**Bác sĩ chịu trách nhiệm**
AI sai (không cảnh báo)	**Chia sẻ (Vinmec & Partner)**
Lỗi kỹ thuật hệ thống	**Đội ngũ phát triển**

** Giao diện luôn hiển thị Disclaimer: "Đây là bản nháp AI. Bác sĩ xác nhận toàn bộ."*

HYBRID CLOUD ARCHITECTURE

MÔ HÌNH HYBRID VN

ON-PREMISES

- PHI Storage
- SOAP Final
- HIS Integration

⇄

VN CLOUD (DPA)

- FPT.AI STT
- LLM API Gateway
- Auto-scaling

TẠI SAO CHỌN HYBRID VN?

Tiêu chí	Cloud quốc tế	Hybrid VN
Tuân thủ pháp lý VN	❌	✅
Khả năng Scale	✅	✅
Kiểm soát PHI Data	❌	✅

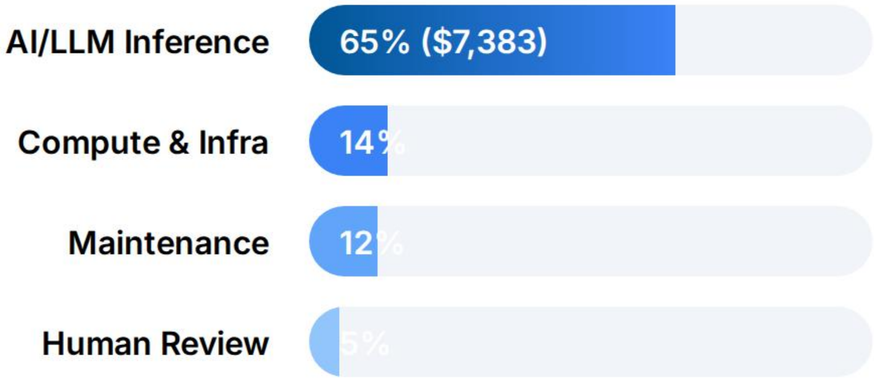
LUỒNG DỮ LIỆU BẢO MẬT (END-TO-END)

Mic (AES-256) → STT (Zero Retention) → De-identify On-prem → LLM (Vô danh) → Re-identify On-prem → Ký & Lưu HIS

PHI SAFETY GUARD

"PHI KHÔNG BAO GIỜ rời khỏi hệ thống On-prem. LLM chỉ nhận văn bản đã được ẩn danh."

PHÂN TÍCH CHI PHÍ MVP ($11,256/THÁNG)



Chi phí trung bình mỗi ca khám:

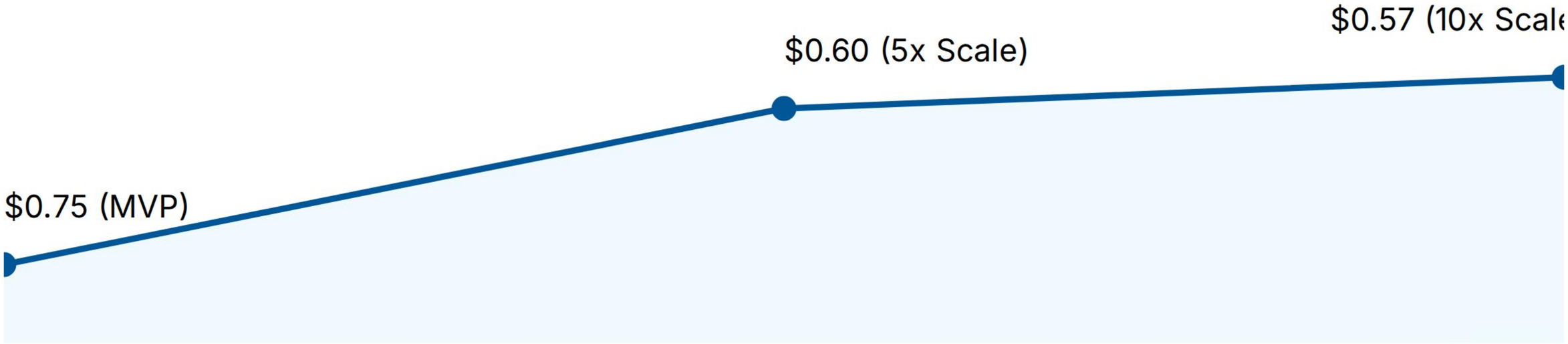
$0.75

*STT (FPT.AI) chiếm 91% tổng chi phí AI

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC:

Tối ưu hóa STT để giảm giá thành ca khám xuống dưới $0.50.

QUY MÔ & HIỆU QUẢ KINH TẾ



Giai đoạn	Số Bệnh viện	Ca/Ngày	Tổng Chi phí/Tháng	Chi phí/Ca
MVP	1	500	$11,256	**$0.75**
Quy mô 5x	5	2,500	$44,850	**$0.60**

CHIẾN LƯỢC TỐI ƯU CHI PHÍ

Phase 1

MODEL ROUTING

Tiết kiệm **40–60%** LLM cost bằng cách dùng Haiku cho ca thường & Sonnet cho ca khó.

Phase 1

PROMPT COMPRESSION

Tiết kiệm **20–35%** tokens bằng cách loại bỏ nhiễu & filler trước khi gửi LLM.

Phase 2

SELF-HOSTED STT

Tiết kiệm **60–80%** STT cost. Break-even sau <1 tháng tại quy mô 5x.

Lộ trình: Phase 1 (T1-3): -45% LLM → Phase 2 (T6-9): -80% STT → Phase 3 (T10+): Semantic Caching

RELIABILITY & FALLBACK MECHANISM

T+0s: Request gửi

T+10s: Circuit Breaker → Switch LLM 1

T+15s: Banner Vàng "Dự phòng"

T+40s: Banner Đỏ "Nhập tay"

Trạng thái	Hành động	UX
Level 1	Switch LLM API	Bình thường
Level 2	Template + Keywords	Cảnh báo vàng
Level 3	Manual (Nhập tay)	Ngừng AI

"Hệ thống đảm bảo Workflow lâm sàng KHÔNG BAO GIỜ bị gián đoạn."

QUẢN TRỊ RỦI RO HỆ THỐNG

#	Tình huống	Phản ứng ngắn hạn	Giải pháp dài hạn
⚡	Traffic tăng 3x (Sau lễ)	Auto-scale, Priority queue	Predictive scaling từ lịch khám
🔌	API LLM / FPT.AI Timeout	Failover (FPT → Whisper local)	Multi-provider, Llama 3 local
🐌	Latency > 60s	Async notify, Progress bar	Streaming STT, Pre-processing

AN TOÀN Y TẾ & ĐỘ CHÍNH XÁC STT

Nguy cơ: 60.000 từ sai/ngày → ~60 lỗi lâm sàng nguy hiểm

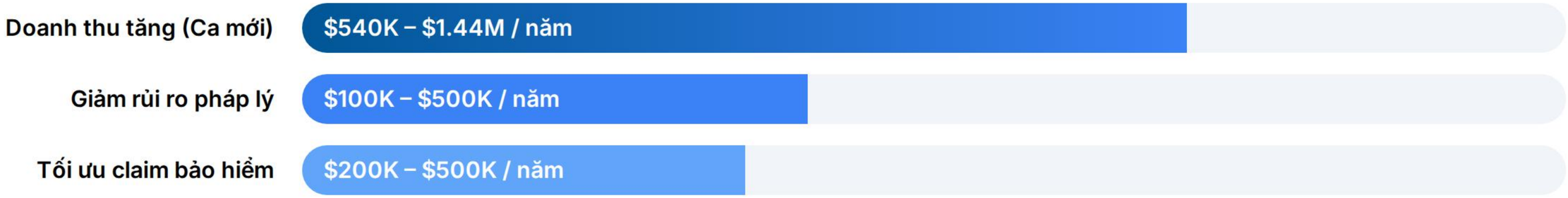
Loại nội dung	Baseline WER	Sau Vocab Boost	Sau Fine-tune
Tiếng Việt phổ thông	8–12%	8–12%	5–8%
Tên thuốc tiếng Anh	15–20%	**5–8%**	**3–5%**
Code-switching	25–35%	15–20%	8–12%

SAFETY LAYER FLOW

🔴 CRITICAL (Thuốc/Liều) → Drug DB Validation → <85% Conf → **Bắt buộc BS Confirm**

Độ chính xác tên thuốc sau Safety Layer: ~99% ✅

PHÂN TÍCH ROI (LỢI SUẤT ĐẦU TƯ)



Chi phí hệ thống/năm

~$135K

Tổng giá trị mang lại/năm

$0.84M – $2.44M

ROI ƯỚC TÍNH: 520% – 1,700% 🚀

KẾ HOẠCH ADOPTION (THÚC ĐẨY SỬ DỤNG)

T - 2 TUẦN

AI Champions: Đào tạo 3-5 BS nòng cốt làm Mentor.

THÁNG 1

Soft Launch: Nhập song song, feedback hàng ngày.

THÁNG 2-3

Expansion: Lan tỏa qua báo cáo Peer-to-Peer.

THÁNG 4+

Official: NPS > 7/10 → Mở rộng toàn hệ thống.

> **"Adoption là rủi ro số 1, không phải kỹ thuật. Chúng tôi tập trung vào trải nghiệm Bác sĩ."**

THỊ TRƯỜNG & LỘ TRÌNH 3 NĂM

Sản phẩm	Thị trường	Thế mạnh Vinmec AI Scribe
Nuance DAX / Suki	US/EU	Không có tiếng Việt, Cloud quốc tế
Vinmec Scribe	**Việt Nam 🇻🇳**	**Native VN, Code-switching, JCI Compliance**

2026
MVP 1 BV
WER < 15%

→

2027
5 BV, ROI dương
Self-hosted STT

→

2028
11 BV + License SEA
5,000+ ca/ngày

VỐN HẠT GIỐNG (SEED ROUND)

$500K – $1M

SỬ DỤNG VỐN:

- 35% Engineering & Product
- 25% Infrastructure & Cloud
- 20% Validation & Legal

CAM KẾT 12 THÁNG:

- 2.500 ca/ngày toàn hệ thống
- Self-hosted STT hoạt động
- Unit Economics dương

"Hãy cùng chúng tôi thay đổi cách bác sĩ Việt Nam làm việc."

www.vinmec.com | ai-scribe@vinmec.com

IMAGE SOURCES

https://sonha.com/wp-content/uploads/2012/11/benh-vien-vinmec.jpg

Source: sonha.com

---

https://img.freepik.com/premium-photo/modern-hospital-ward-with-medical-equipment-monitoring-systems_1331154-13455.jpg

Source: www.freepik.com

---

https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/066/200/002/small/health-tech-security-concept-with-a-yellow-medical-cross-on-a-purple-circuit-board-shield-representing-data-protection-digital-healthcare-safety-and-secure-medical-information-systems-for-you-png.png

Source: www.vecteezy.com